

Chapitre 9

L'évaluation des contrats à terme financiers

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $F_0 = S_0 e^{rT}$.

(b) Si $F_0 > S_0 e^{rT}$, on emprunte S_0 au taux r , on achète l'actif au comptant, et l'on vend un contrat à terme au prix F_0 . À l'échéance, on livre l'actif contre F_0 , on rembourse l'emprunt $S_0 e^{rT}$, et l'on encaisse la différence $F_0 - S_0 e^{rT} > 0$ sans avoir engagé de fonds propres ni pris de risque. Si l'inégalité est inversée ($F_0 < S_0 e^{rT}$), on inverse toutes les opérations : on vend l'actif à découvert, on place le produit au taux r , et l'on achète un contrat à terme, ce qui dégage de façon symétrique un profit certain $S_0 e^{rT} - F_0 > 0$.

(c) Le coût de portage est le coût d'immobilisation des fonds nécessaires pour détenir l'actif jusqu'à l'échéance, soit le taux d'intérêt payé sur la somme empruntée pour l'acheter. Le prix à terme dépasse le comptant exactement de ce coût car c'est l'unique niveau qui rend indifférent le fait de détenir l'actif dès aujourd'hui ou de s'engager à l'acheter plus tard : sans ce surcroît, détenir l'actif tout de suite serait strictement moins coûteux qu'attendre, ce qui ouvrirait un arbitrage.

Correction — Exercice 2

(a) Avec un revenu de valeur actuelle connue $I : F_0 = (S_0 - I) e^{rT}$. Avec un rendement continu $q : F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$.

(b) Dans les trois cas, la même logique de coût de portage s'applique : détenir l'actif immobilise des fonds (coût r), mais procure éventuellement un revenu qui vient réduire ce coût net. Seule change la façon d'exprimer ce revenu : nul pour l'actif sans revenu, un montant actualisé connu I pour un actif à revenu discret, un taux continu q pour un actif à rendement proportionnel à sa valeur. La formule générale est la même relation de coût de portage net, seule la modélisation du revenu de détention varie.

(c) Le prix à terme F_0 est le niveau qui annule la valeur du contrat à sa conclusion. La valeur du contrat évolue ensuite avec le marché : pour une position longue conclue au prix K , $f = (F_0 - K) e^{-rT}$, où F_0 est le prix à terme actuel (recalculé) pour l'échéance restante.

(d) Un contrat à terme ne coûte rien à la mise en place car le prix d'exercice K est précisément choisi, au moment de la conclusion, pour que ni l'acheteur ni le vendeur n'ait à verser de somme : $K = F_0$ à cet instant, donc $f = 0$. Une option, à l'inverse, a un prix d'exercice fixé indépendamment de cette condition, ce qui exige le versement d'une prime pour compenser l'asymétrie du profil de gain — c'est la différence fondamentale entre instrument linéaire et instrument optionnel.

Correction — Exercice 3

(a) Les prix du *forward* et du *future* coïncident exactement lorsque les taux d'intérêt sont **déterministes**.

(b) Si le sous-jacent est positivement corrélé aux taux, le *future* est **plus cher** que le *forward* : les gains marqués au marché sont encaissés quand les taux sont hauts (donc remplacés à bon rendement), et les pertes décaissées quand les taux sont bas (donc financées à moindre coût) — un avantage net pour le détenteur du *future*, qui se traduit par un prix légèrement supérieur.

(c) La convergence est le fait que le prix à terme F_0 tend vers le prix comptant S_0 à mesure que T tend vers zéro. Sans elle, un arbitrage immédiat serait possible à l'échéance même : si $F_0 \neq S_0$ à l'instant de la livraison, il suffirait d'acheter l'un et de vendre l'autre simultanément pour un profit certain, sans délai ni risque.

(d) La relation d'arbitrage suppose des ventes à découvert possibles sans restriction, des coûts de transaction nuls et un taux d'emprunt égal au taux de placement. Aucune de ces conditions n'est parfaitement vérifiée en pratique : les frictions réelles (contraintes sur les ventes à découvert, commissions, écart entre taux emprunteur et prêteur) font que de petits écarts entre le prix observé et la valeur théorique ne déclenchent pas d'arbitrage rentable, d'où une fourchette de prix tolérée plutôt qu'un niveau unique.

2 Exercice cumulatif (chapitre 9, chapitres 1 à 8, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) La parité du chapitre 8, $F = S(1 + r_c)/(1 + r_d)$, capitalise le taux de la devise de contrepartie et actualise celui de la devise directrice, en composition discrète sur la période considérée. La relation $F_0 = S_0 e^{(r-q)T}$ de ce chapitre, avec $q = r_f$, exprime très exactement la même idée — le prix à terme reflète le différentiel entre le taux domestique r et le taux étranger r_f — mais en écrivant la capitalisation sous forme exponentielle continue plutôt que sous forme de rapport de facteurs discrets $(1 + r_c)/(1 + r_d)$. Les deux relations convergent d'ailleurs l'une vers l'autre lorsque la période de composition discrète devient infinitésimale.

(b) Le prix d'exercice K d'un contrat à terme est choisi, au moment de sa conclusion, pour être égal au prix à terme théorique F_0 de cet instant précis : c'est cette égalité initiale $K = F_0$ qui annule mécaniquement la valeur $f = (F_0 - K)e^{-rT} = 0$. Cette possibilité même de choisir K pour annuler la valeur découle directement du caractère linéaire du contrat (chapitre 3) : gain symétrique $S_T - K$ pour l'acheteur, $K - S_T$ pour le vendeur, sans aucune asymétrie à compenser par un paiement initial. Le prix d'exercice d'une option, en revanche, est fixé *indépendamment* de toute condition d'annulation de valeur — souvent à un niveau arbitraire choisi par les parties — précisément parce que le profil de gain asymétrique de l'option ($\max(S_T - K, 0)$ contre $-\max(S_T - K, 0)$ pour le vendeur) a nécessairement une valeur positive dès l'origine, qui doit être payée sous forme de prime.

(c) Le marquage au marché quotidien du *future* (chapitre 6) fait que ses gains et pertes sont effectivement encaissés ou décaissés jour après jour, et peuvent donc être remplacés ou financés au taux d'intérêt du moment. Si le sous-jacent est corrélé aux taux, le moment où l'on encaisse (taux hauts) ou décaisse (taux bas) n'est pas indifférent : c'est exactement ce mécanisme de règlement quotidien qui crée l'écart avec le *forward*, dont le résultat unique n'est réglé qu'à l'échéance, sans jamais profiter ou pâtir du niveau des taux à des dates intermédiaires. Lorsque les taux sont déterministes, ce mécanisme n'a aucun effet car le taux auquel les flux intermédiaires sont remplacés ou financés est connu et identique quel que soit le moment où le sous-jacent évolue : il n'y a alors plus aucune corrélation à exploiter, et les deux prix coïncident exactement.

(d) Dans les deux cas, un mécanisme conçu pour absorber ou corriger un déséquilibre — la compensation centrale pour le risque de contrepartie, l'arbitrage indiciel automatisé pour l'écart entre contrat et panier d'actions — fonctionne normalement en temps calme, mais peut devenir lui-même une source d'instabilité lorsque de nombreux acteurs réagissent simultanément dans le même sens : la chambre de compensation concentre le risque sur une entité systémique unique, et les ventes programmées d'arbitrage indiciel, déclenchées en cascade lors du krach de 1987, ont amplifié la baisse plutôt que de la contenir. Le point commun est qu'un mécanisme d'alignement ou d'absorption, dimensionné pour un fonctionnement normal, peut se retourner en facteur d'amplification précisément dans les circonstances extrêmes où sa fonction stabilisatrice serait la plus nécessaire.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $F_0 = S_0 e^{rT} = 250 \times e^{0,04 \times 0,5} = 250 \times e^{0,02} \approx 255,05$ dirhams.

(b) $F_0 = (S_0 - I)e^{rT} = (250 - 6) \times e^{0,02} = 244 \times e^{0,02} \approx 248,93$ dirhams.

(c) Le prix de marché (260) est supérieur au prix théorique (248,93) : un arbitragiste emprunte $S_0 - I = 244$ dirhams au taux sans risque, achète l'action au comptant à 250 dirhams (le dividende à venir finançant en partie la position), et vend simultanément un contrat à terme au prix de marché de 260. À l'échéance, il livre l'action contre 260, rembourse l'emprunt capitalisé $244 \times e^{0,02} \approx 248,93$, et conserve la différence. Profit certain par unité de contrat $= 260 - 248,93 \approx 11,07$ dirhams.

(d) $F_0 = S_0 e^{(r-q)T} = 250 \times e^{(0,04 - 0,02) \times 0,5} = 250 \times e^{0,01} \approx 252,51$ dirhams. Ce prix est inférieur à celui de la question (a) (255,05) : le rendement de dividende continu de l'indice réduit le coût de portage net,

exactement comme le ferait un dividende connu, mais son effet est ici plus modeste ($q = 2\%$ contre l'équivalent d'un dividende d'environ 6 dirhams en (b)), d'où un prix à terme intermédiaire entre les deux cas précédents.

Correction — Exercice 6

(a) $F'_0 = S'_0 e^{rT} = 108 \times e^{0,04 \times 0,75} = 108 \times e^{0,03} \approx \mathbf{111,29}$ dirhams.

(b) $f = (F'_0 - K)e^{-rT} = (111,29 - 104) \times e^{-0,03} \approx 7,29 \times 0,9704 \approx \mathbf{7,07}$ dirhams.

(c) Le signe de f est **positif** et donc favorable au gérant, en position longue : le prix comptant a augmenté depuis la conclusion du contrat (108 contre un niveau initial cohérent avec $K = 104$), si bien que le nouveau prix à terme F'_0 excède le prix fixé K . Le contrat vaut désormais quelque chose pour son détenteur, alors qu'il ne valait rien à sa conclusion.

(d) Gain final $= S_T - K = 110 - 104 = \mathbf{6}$ dirhams. Ce résultat correspond exactement au profil de gain $S_T - K$ d'une position longue sur un contrat à terme standard : à l'échéance, la convergence impose $F_0 = S_T$, si bien que la formule générale de la valeur $f = (F_0 - K)e^{-rT}$ se réduit, lorsque $T \rightarrow 0$, à $f = (S_T - K)e^0 = S_T - K$ — la formule de valorisation en cours de vie et le profil de gain terminal ne sont donc que les deux extrémités d'une même relation continue.